

TP Unicode et XSLT

Exercice 1 : créer une DTD et un schéma XML

Téléchargez et examinez le document **enseignants.xml**.

Créez une DTD : **enseignement.dtd**, qui permette de définir la structure de ce type de document telle que vous pouvez l'inférer à partir de ce petit exemple.

Créez de même un document au format XML Schema : **enseignement.xsd**, qui permette de définir la structure de ce document.

Exercice 2 : créer un schéma XML avec des références de clé

Téléchargez et examinez le document **exemple_formation.xml**.

Ce document décrit le contenu d'une formation (modèle simplifié).

La formation est constituée de modules, qui ont un code module, un intitulé, un « poids » (compté en crédits ECTS), et un ou plusieurs enseignants.

Un enseignant a un identifiant court, un sexe, un nom, un prénom, une catégorie (« corps »), et — facultativement — un code discipline (code section CNU).

Créez un type de document modélisé sous forme de XML Schema, qui vous permette de définir précisément les types et les contraintes sur les types, et de spécifier une contrainte de clé interne à une formation (les enseignants d'un module doivent être référencés dans la liste des enseignants).

Exercice 3 : mettre en forme un petit document XML

Téléchargez et examinez le document **enseignants.xml**.

Vous devez réaliser une petite feuille de transformations XSLT, **enseignement.xsl**, de manière à ce que le fichier **enseignants.xml** apparaisse dans un navigateur Firefox comme illustré sur la fig. 1.

Exercice 4 : présentation de flux RSS

Téléchargez le lien suivant :

<http://www.lemonde.fr/rss/une.xml>

et stockez le fichier XML obtenu sur votre répertoire.

Codez une feuille XSLT qui permette de visualiser le flux RSS sous forme de zones rectangulaires empilées remplissant l'affichage de votre navigateur, avec deux rectangles en largeur, et autant de lignes que nécessaire.

Prénom	Nom	Description	LIMICS	AOC
Pascal	Vaillant	Ça, c'est moi !	LIMICS	(pas d'équipe)
Sophie	Toulouse	Super-Sophie	LIPN	AOC
Jérôme	Nobécourt	Super-Jérôme	LIMICS	(pas d'équipe)
Thierry	Hamon	Il est très fort Thierry	LIMSI	(pas d'équipe)
Khaled	Boussetta		L2TI	(pas d'équipe)
Franck	Butelle		LIPN	AOC

Fig. 1 : la visualisation du fichier enseignants.xml

Dans chaque zone rectangulaire, on doit voir, de bas en haut :

- le titre en gras centré, sur fond gris clair ;
- l'image (si une image est indiquée) centrée, avec un lien vers l'article activable en cliquant sur l'image ;
- la description sous la forme d'un petit paragraphe aligné à gauche sous l'image ;
- en bas, centré, la date de la dépêche.

Exercice 5 : visualisation de textes multilingues

Entrez dans le dossier DGT-TM, puis dans le sous-répertoire Vol_2013_7. Regardez comment sont structurés les fichiers. Vous avez la DTD disponible (tmx14.dtd) ainsi que la doc (tmx14b.html).

Téléchargez un document XML de Vol_2013_7.

Ajoutez un élément dans le header qui contienne une liste restreinte de 3 langues, ordonnée — par exemple comme ceci :

```
<languages><langue>FR-FR</langue><langue>EN-GB</langue><langue>DE-DE</langue></languages>
```

Faites une feuille de transformation XSLT qui permette de voir le texte aligné par blocs de trois lignes, correspondant aux trois langues indiquées dans l'en-tête.